67

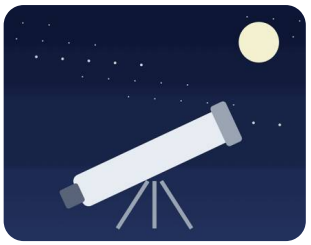
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Оптикалық аспаптар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Сүңгуір қайықтағы матрос су астынан теңіз бетін қалай көреді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Лупа	**А.** 45° бұрышпен қойылған екі жазық айна (немесе призма).
2. Перископ	**Б.** Кішкене саңылаулы қорап; жарықтың түзу таралуымен төңкерілген кескін.
3. Обскура камерасы	**В.** Объектив + окуляр; телескоп – алыстағы денелерді бақылау.
4. Микроскоп	**Г.** d < F, жалған үлкейген кескін.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Көздің аккомодациясы — бұл:**
   - (A) Көз бұршағының қисықтығын өзгертіп, кескінді торға түсіру
   - (B) Көзді жұму
   - (C) Жасты бөлу
   - (D) Қарашықтың түсін өзгерту

2. **Алыстан көрмейтін (миопия) көзге қандай көзілдірік керек?**
   - (A) Шашыратқыш линза
   - (B) Призма
   - (C) Жазық шыны
   - (D) Жинағыш линза

3. **Көз торында кескін:**
   - (A) Нақты, үлкейтілген, тура
   - (B) Жалған, үлкейтілген
   - (C) Жалған, тура
   - (D) Нақты, кішірейтілген, төңкерілген

4. **Жақыннан көрмейтін (гиперметропия) көзге:**
   - (A) Көзілдірік керек емес
   - (B) Жазық айна
   - (C) Жинағыш линза
   - (D) Шашыратқыш линза

4 Суретпен жұмыс — ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Перископта айналар қандай бұрышпен орналасады?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Обскура камерасындағы кескін неге төңкерілген? Сызбамен түсіндір.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Картоннан перископ жасау жобасын жаса: материалдар, өлшемдер, сызба, айналардың орналасуы.

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §43; 2 сызба.
- B Перископ немесе обскура камерасын жасау.
- C Джеймс Уэбб телескопы туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Оптикалық аспаптар БЖБ №7

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — A, 2 — A, 3 — D, 4 — C

А деңгейі: 45°.

В деңгейі: Сәулелер саңылауда қиылысып, жоғарғы нүкте төменге, төменгі нүкте жоғарыға түседі.

С деңгейі: Екі айна, ұзын қорап, саңылаулар – жоба бойынша.